



SENTIMENT ANALYSIS CUSTOMER FEEDBACK REDMI 6

Marcella Aurelia Yatijan - 71477

TUJUAN

Menganalisis feedback customer terhadap produk Redmi 6 pada situs Amazon.com dan memberikan rekomendasi pengembangan produk berdasarkan customer feedback.

WORKFLOW

1. Pre-Processing
2. EDA Dasar
3. Labelling
4. Analisis judul vs komentar
5. Model NLP Klasifikasi Sentimen
6. Analisis Sentimen Negatif
7. Analisis Useful vs Sentimen
8. Analisis Useful vs Rating
9. Insight & Rekomendasi
10. Action Plan

DATASETS

Xiao Mi Redmi 6

Customer feedback from amazon.com

287 feedback

Terdapat 7 Kolom

Review
Title

Customer
Name

Rating

Category

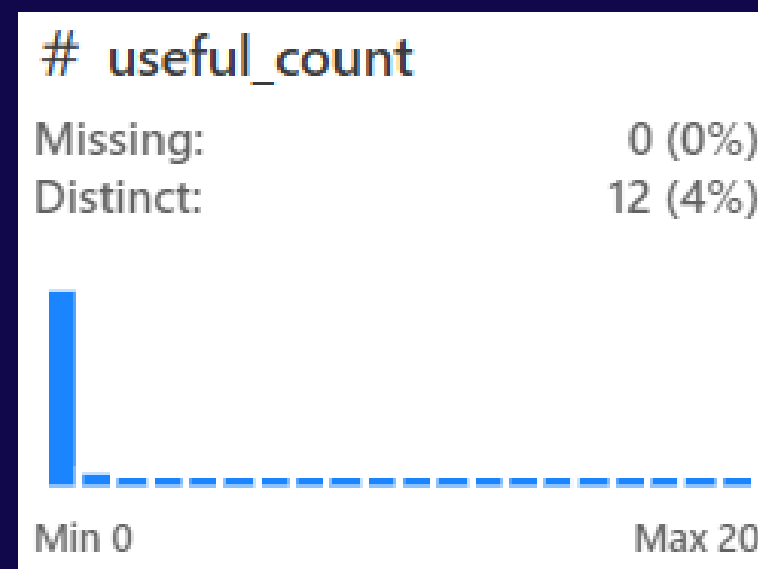
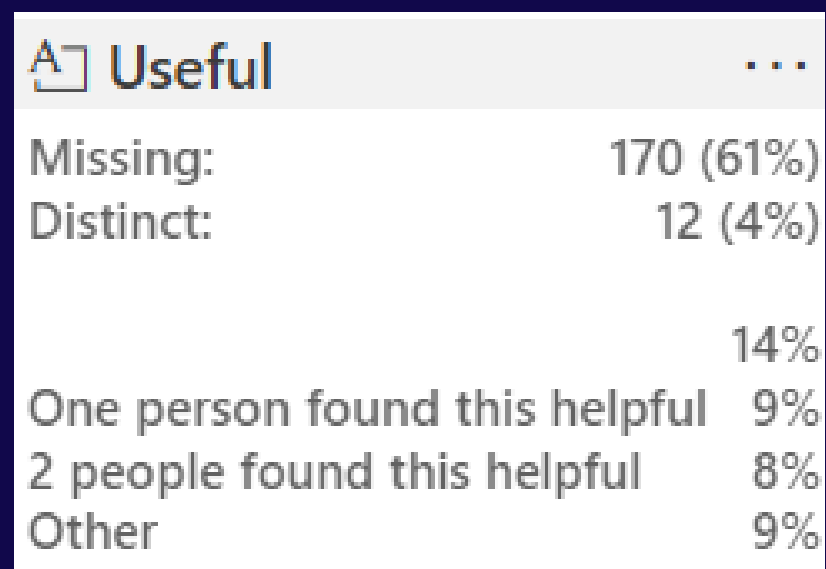
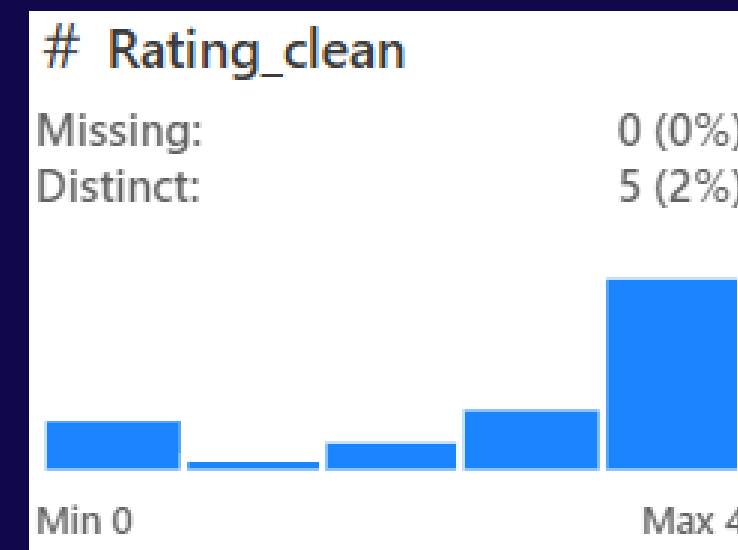
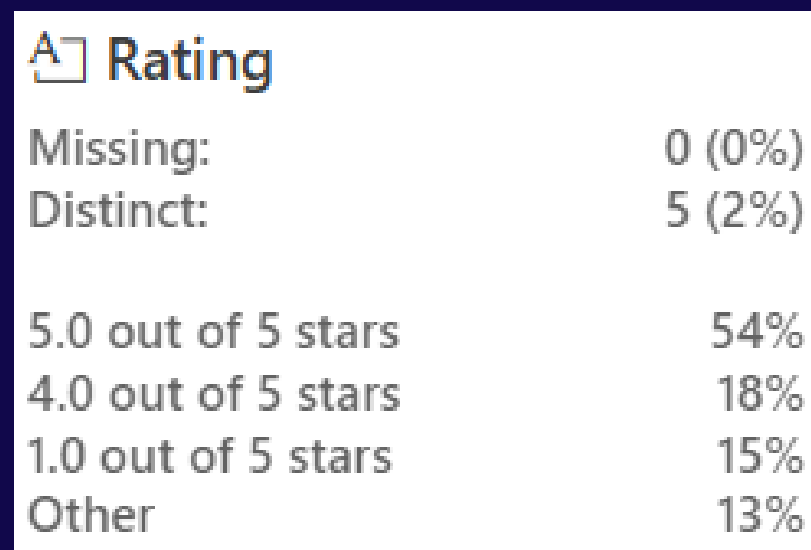
Comments

Date

Useful

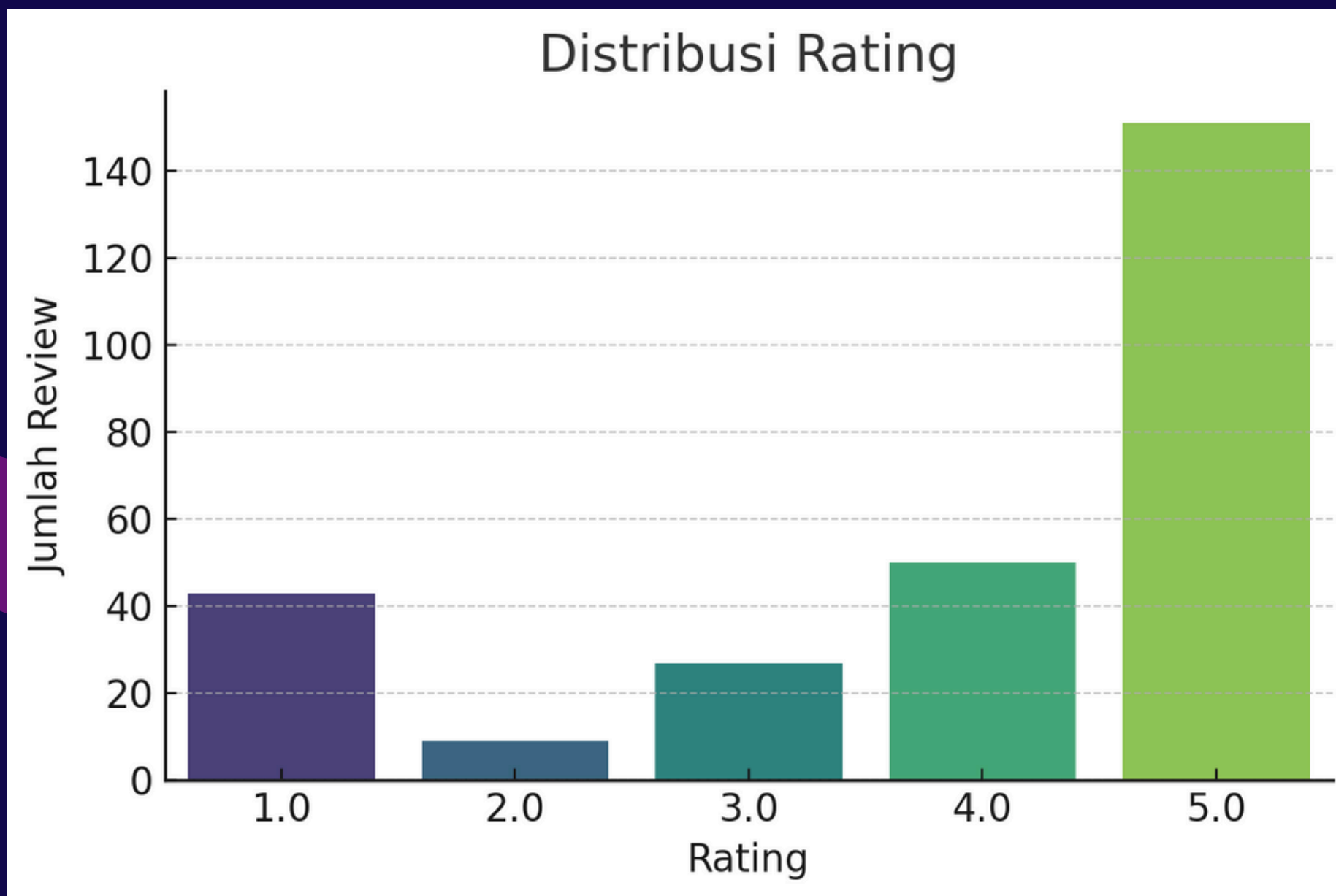
PRE-PROCESSING

Mengubah isi kolom Rating dan Useful dari string menjadi numerik untuk mempermudah proses komputasi



EDA DASAR

DISTRIBUSI RATING

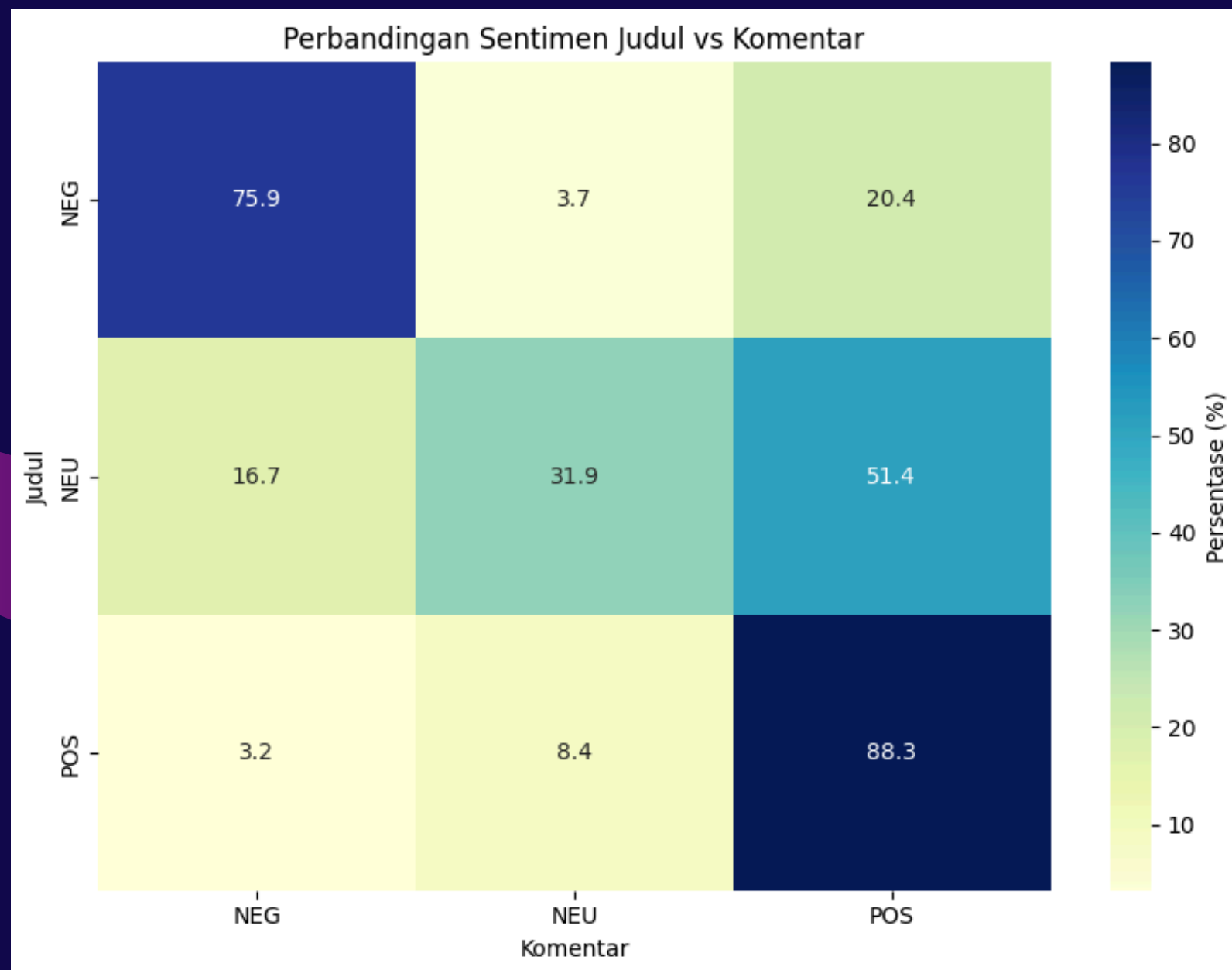


Review didominasi dengan rating 5/5
Hal ini berarti banyak dari customer yang merasa
PUAS dengan Redmi 6

Akan tetapi, penting untuk memperhatikan review
dengan rating rendah untuk mengetahui keluhan
dan concern customer terhadap Redmi 6

Selain itu, rating rendah juga dapat berdampak
terhadap persepsi produk dan brand

SENTIMENT REVIEW TITLE VS COMMENTS

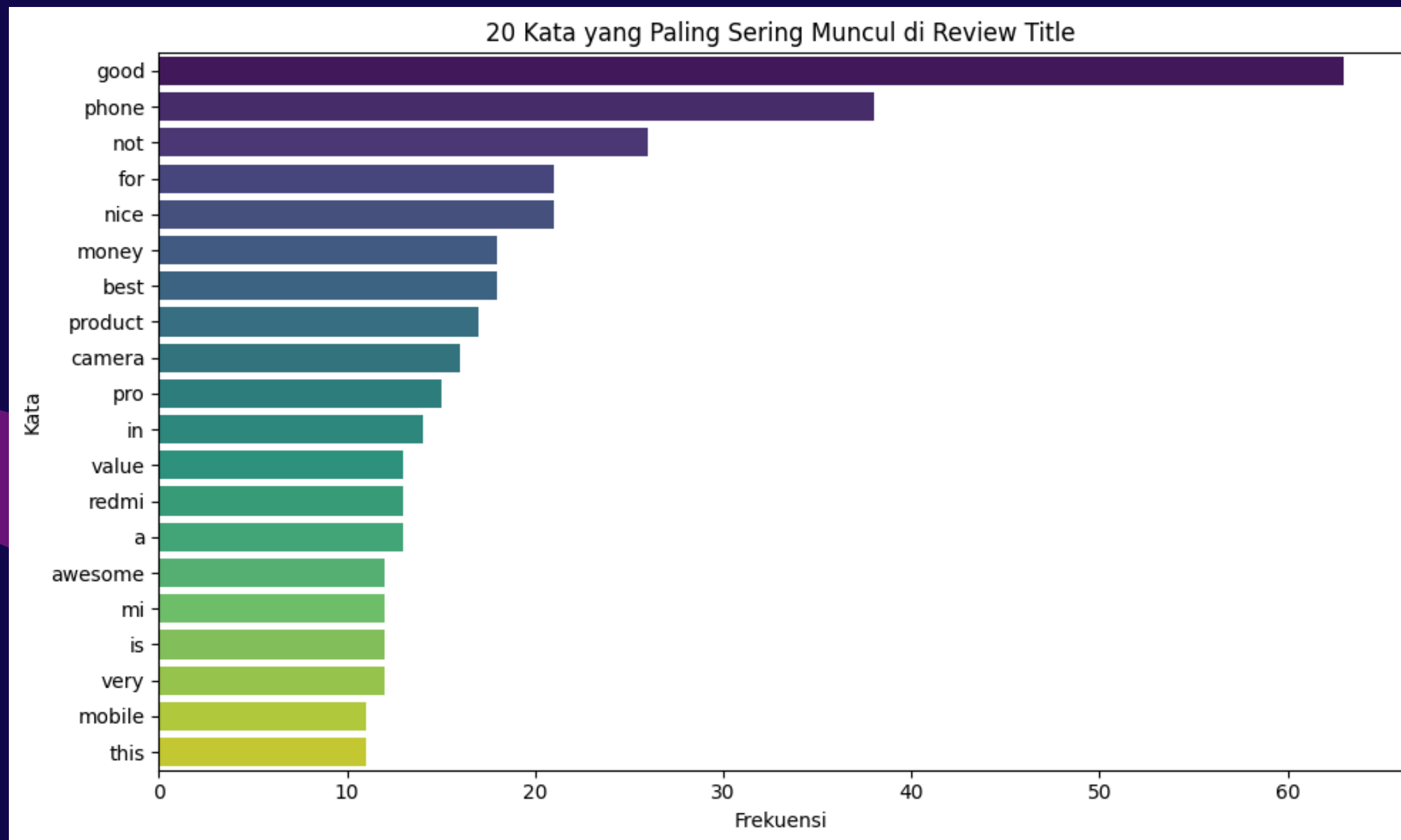


Apakah Judul komentar merupakan representatif dari komentar?

Title review dengan negatif dan positif relatif konsisten dengan isi komentar
→ cukup representatif

Title review NEUTRAL sulit untuk di deteksi (terdapat banyak misleading)
→ Kurang representatif

SENTIMENT REVIEW TITLE VS COMMENTS



Kata yang muncul pada Review Title terlalu umum sehingga sulit mengidentifikasi sentimen

Kesimpulan: Judul sering kali misleading dan bukan representatif dari komentar
→ perlu lihat isi lengkap komentar

LABELLING

Berdasarkan komentar review

Customer feedback from amazon.com

287 feedback

Model labelling: BERT (finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis)

Label hasil: POS (positif), NEU (netral), NEG (negatif)

Positive
175

Label Positif berisi feedback
dengan sentimen positif

Neutral
56

Label Neutral berisi feedback
obyektif sehingga mengandung
sentimen positif dan negatif

Negative
49

Label Positif berisi feedback
dengan sentimen negatif

MODEL KLASIFIKASI

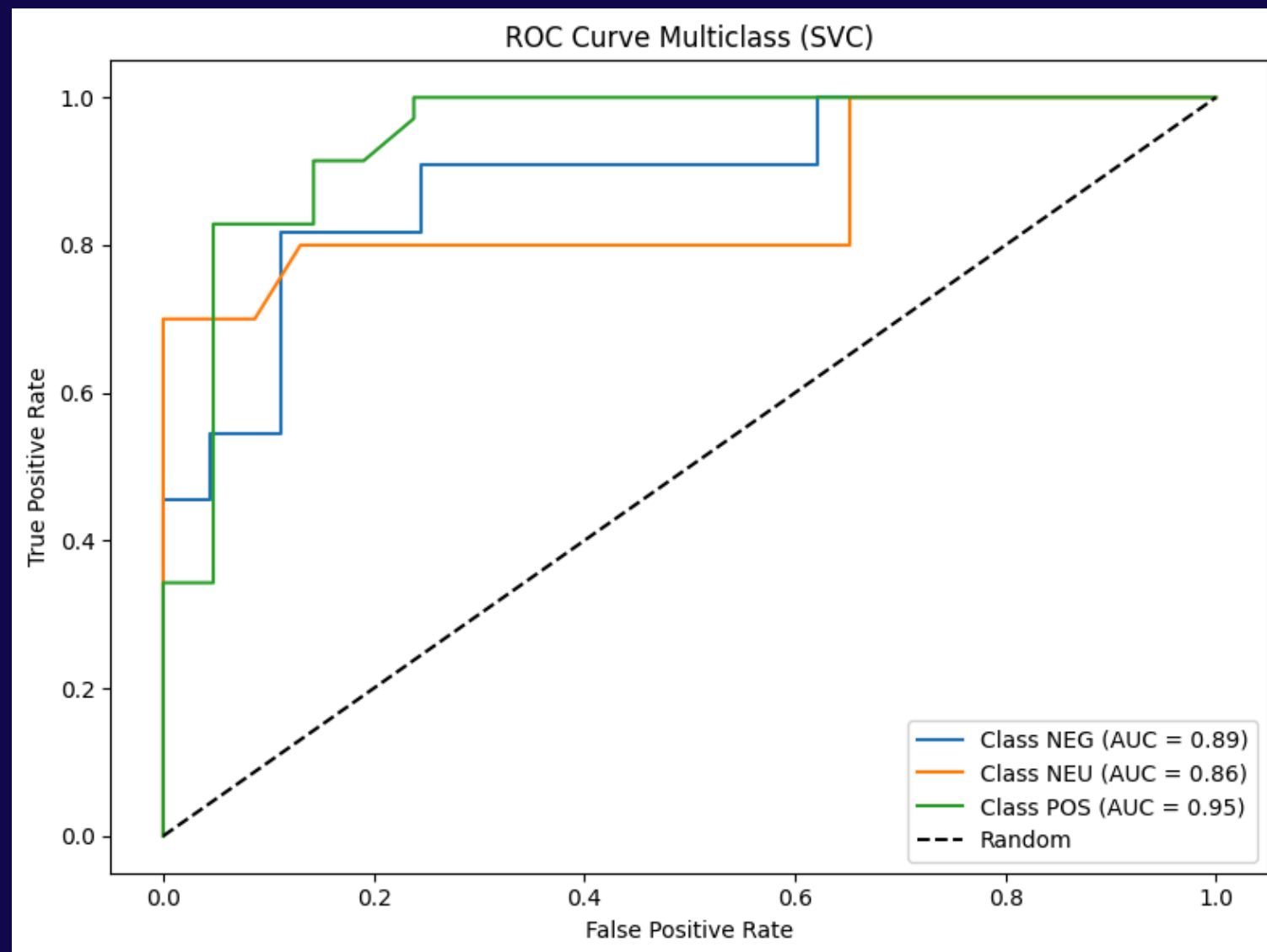
- Logistic Regression
- Support Vector Classifier (SVC)

Metric	Logistic Regression	SVC
Accuracy	79%	88%
Macro F1	0.68	0.82
ROC AUC (Avg)	0.894	0.897

Model SVC lebih unggul dibanding
Logistic Regression

MODEL KLASIFIKASI

SVC



Nilai ROC-AUC Rata-Rata = 0.897
Hal ini berarti model dapat membedakan 3 kelas dengan cukup baik

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Positif	0.88	1.00	0.93
Neutral	1.00	0.70	0.82
Negatif	0.78	0.64	0.70
(Average)	0.88	0.78	0.82

Berdasarkan metric Precision, Recall, dan F1-Score:

- Positif → dapat dikenali dengan baik
- Neutral → cukup baik
- Negatif → kurang baik

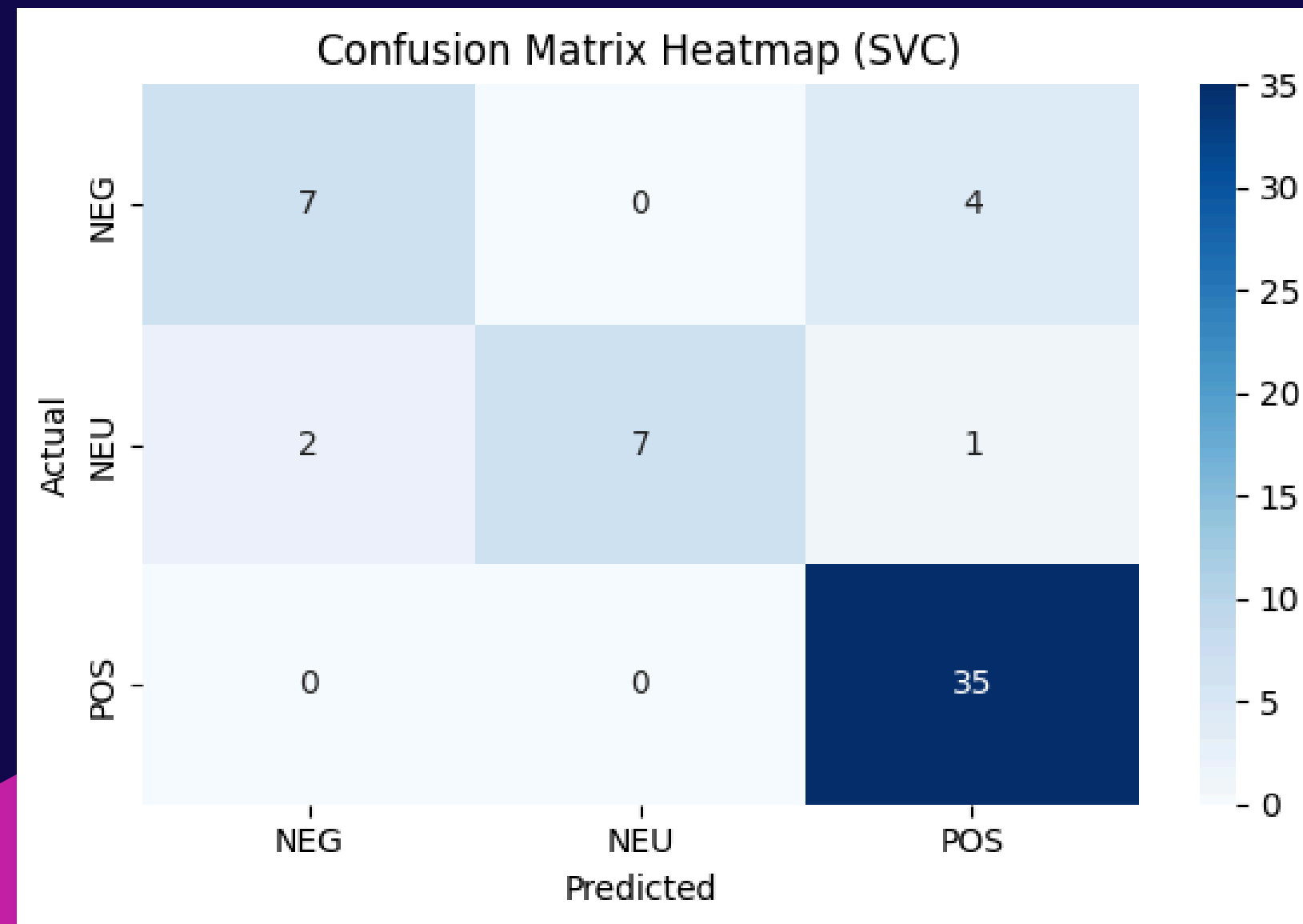
Fitur sentimen netral sulit dikenali karena terdiri dari kata positif dan negatif

Fitur sentimen negatif juga mengandung kata yang bersifat positif apabila berdisi sendiri (not good)

MODEL KLASIFIKASI

SVC

Dari data test, Jumlah salah prediksi = 7



MODEL KLASIFIKASI

SVC

Testing Model menggunakan komentar baru

```
test_comments = [  
    "Worst phone ever. Hangs all the time.",      # NEG  
    "Good value for money, decent performance",    # POS  
    "Just average, nothing exciting here.",        # NEU  
    "Camera is terrible, not worth the price",     # NEG  
    "Great sound, fast processor, value for money!", # POS  
    "Like the model, but not for the performance"  # NEU  
]
```

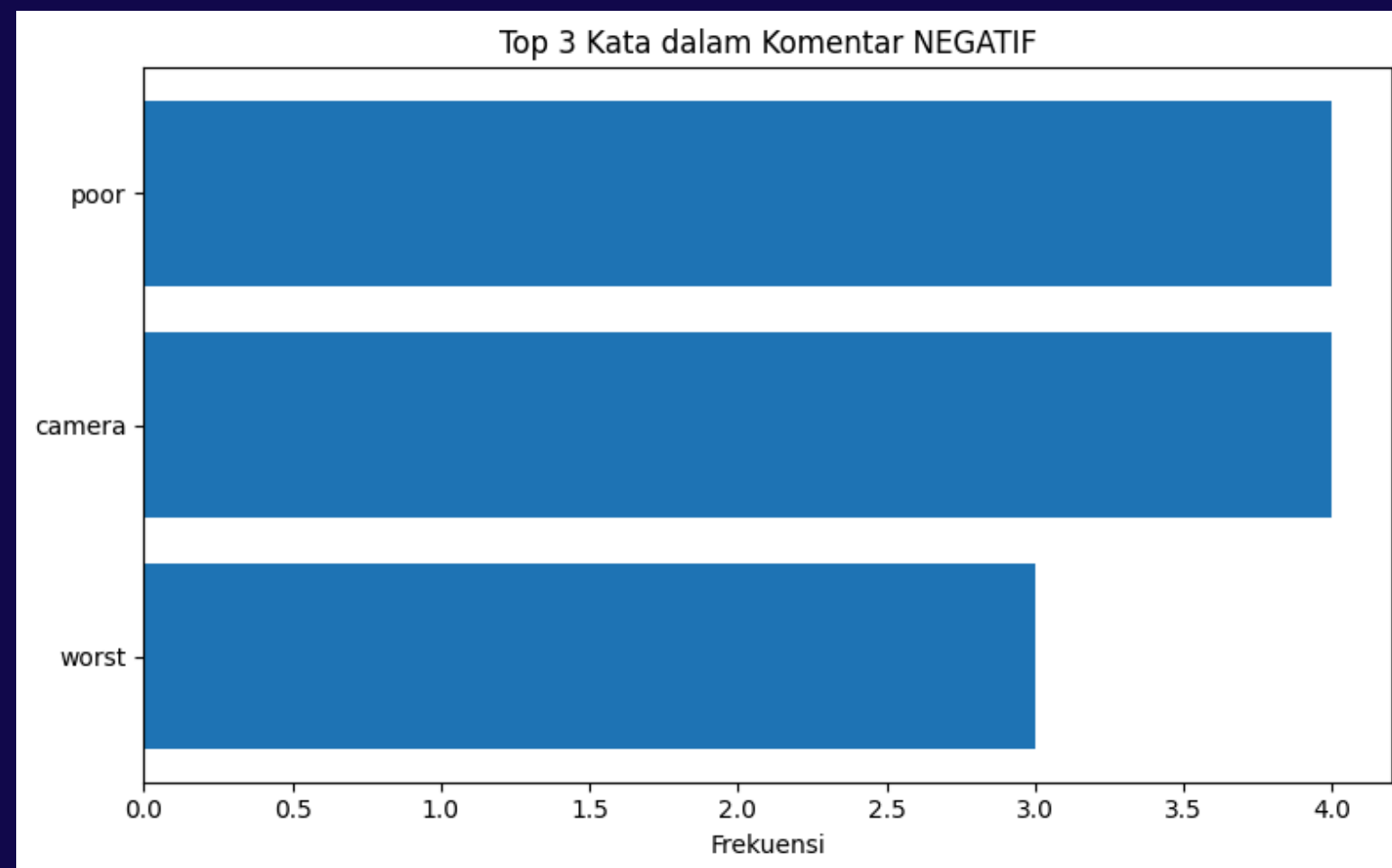
→

```
[NEG] Worst phone ever. Hangs all the time.  
[POS] Good value for money, decent performance  
[NEU] Just average, nothing exciting here.  
[NEG] Camera is terrible, not worth the price  
[POS] Great sound, fast processor, value for money!  
[NEU] Like the model, but not for the performance
```

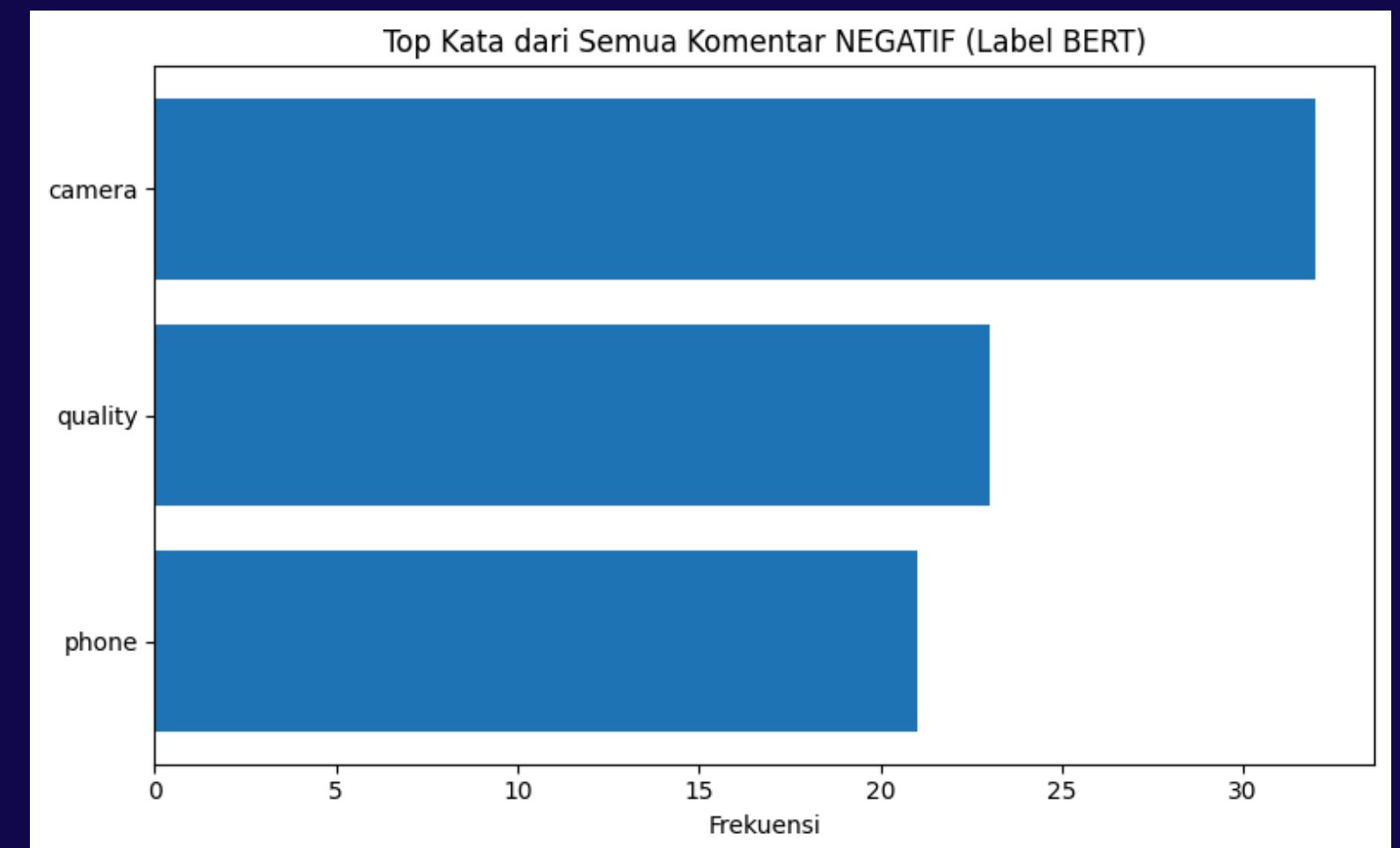
Model cukup baik mengklasifikasi komentar baru

ANALISIS SENTIMEN NEGATIF

Hasil prediksi model



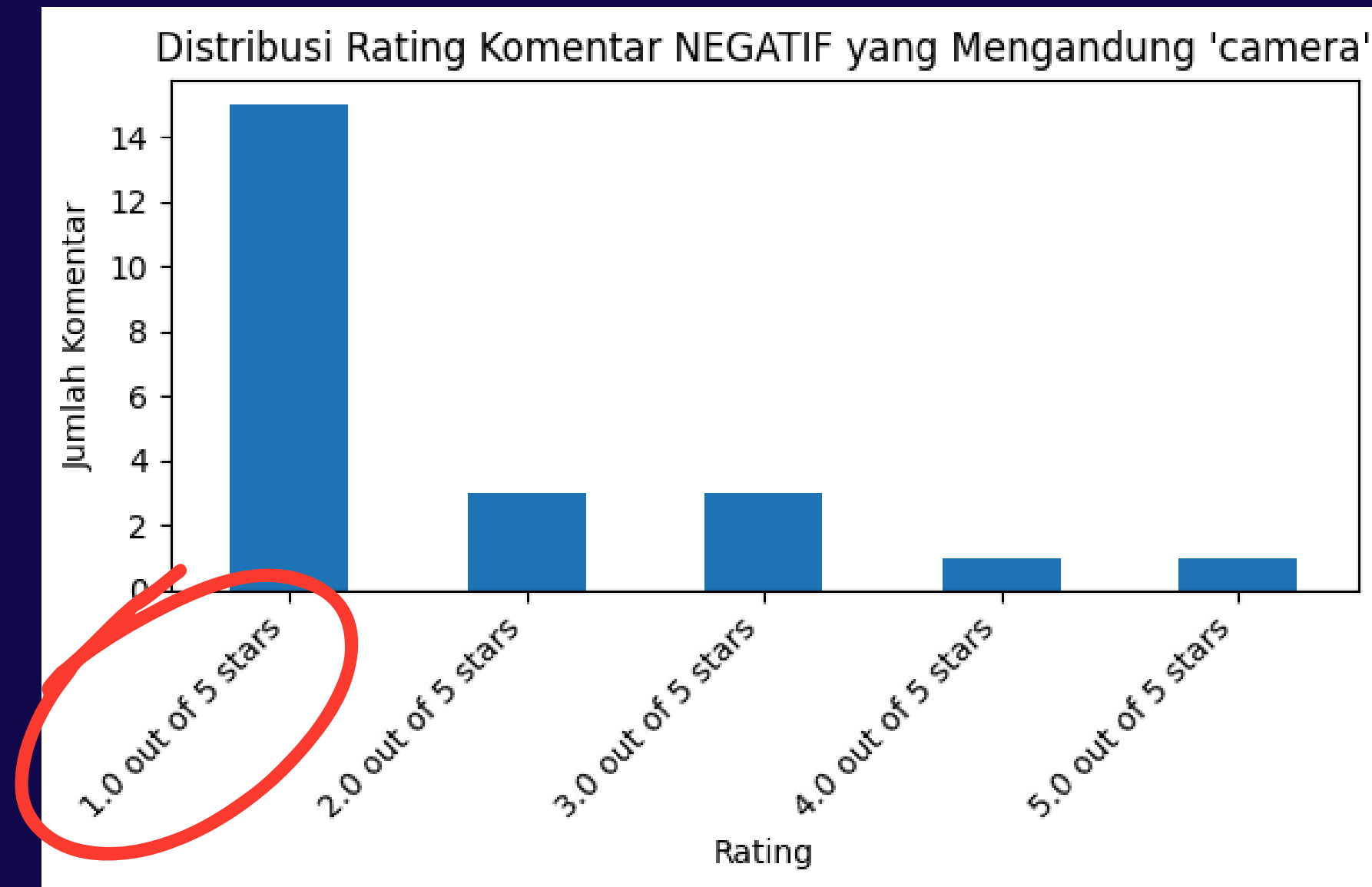
Keseluruhan Data Sentimen Negatif



Keluhan tentang kamera berhasil terdeteksi oleh model.
Hal ini sesuai dengan fakta pada keseluruhan data sentimen negatif

ANALISIS SENTIMEN NEGATIF

Distribusi komentar mengandung “Camera” didominasi oleh rating 1/5



Hal ini memperkuat bahwa kualitas kamera sangat memengaruhi kepuasan pelanggan secara langsung, dan banyak dari mereka yang memberikan rating paling rendah karena isu ini.

KESIMPULAN

Model SVC dapat mengklasifikasi 3 kelas dengan akurasi 88%, macro F1 0.82, dan ROC AUC 0.897

Model SVC berhasil mendeteksi concern utama customer, yaitu fitur kamera

Dari 49 Sentimen negatif kata kamera disebut sebanyak lebih dari 30 kali

INSIGHTS

Pada produk Redmi 6 sentiment negatif berpusat
pada buruknya kualitas kamera

SARAN

Meningkatkan kualitas kamera
pada seri produk berikutnya

Tekankan perbaikan fitur kamera pada update
produk berikutnya untuk memperbaiki sentiment
negatif customer terhadap fitur ini

Melakukan gap analysis dan peluang perbaikan
dengan produk lain dengan rentang harga serupa